PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
CLASS DIAGRAM & IMPLEMENTASI PROGRAM

Mohammad Salman Alfarisy	**(J0403251118)**
Faris Daffa Al Haq	**(J0403251042)**
Syahrul Hidayatullah	**(J0403251145)**
Zaky Alnadif	**(J0403251057)**
Muhammad Ibnu Akbar	**(J0403251028)**

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2025

1. Analisis Relasi Antar Kelas

Berdasarkan kebutuhan aplikasi perpustakaan, ditemukan dua relasi utama antar kelas, yaitu relasi antara **GenreBuku** dengan **Buku**, serta relasi antara **Member** dengan **Buku**. Berikut adalah rincian analisisnya.

1.1 Relasi GenreBuku dan Buku (Association)

Relasi antara kelas GenreBuku dan Buku merupakan bentuk hubungan **Association** (Asosiasi Struktural). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- **Pola Hubungan:** Setiap objek Buku memegang referensi ke satu objek GenreBuku yang mendefinisikan kategori dari buku tersebut (misalnya: Fiksi, Teknologi, atau Sains). Sebaliknya, satu kategori GenreBuku dapat diasosiasikan dengan banyak objek Buku sekaligus.
- **Multiplisitas:** Buku (0..*) <--- memilikikategori --- (1) GenreBuku
- **Sifat Dependensi:** Kedua kelas ini bersifat independen. Objek GenreBuku dapat terdaftar dalam sistem perpustakaan meskipun belum ada objek Buku yang dikaitkan dengannya. Demikian pula, penghapusan data buku tidak serta-merta menghapus data genre dari sistem perpustakaan.

Kelas Sumber	Multiplisitas	Relasi	Multiplisitas	Kelas Tujuan
Buku	0..*	memiliki →	1	GenreBuku

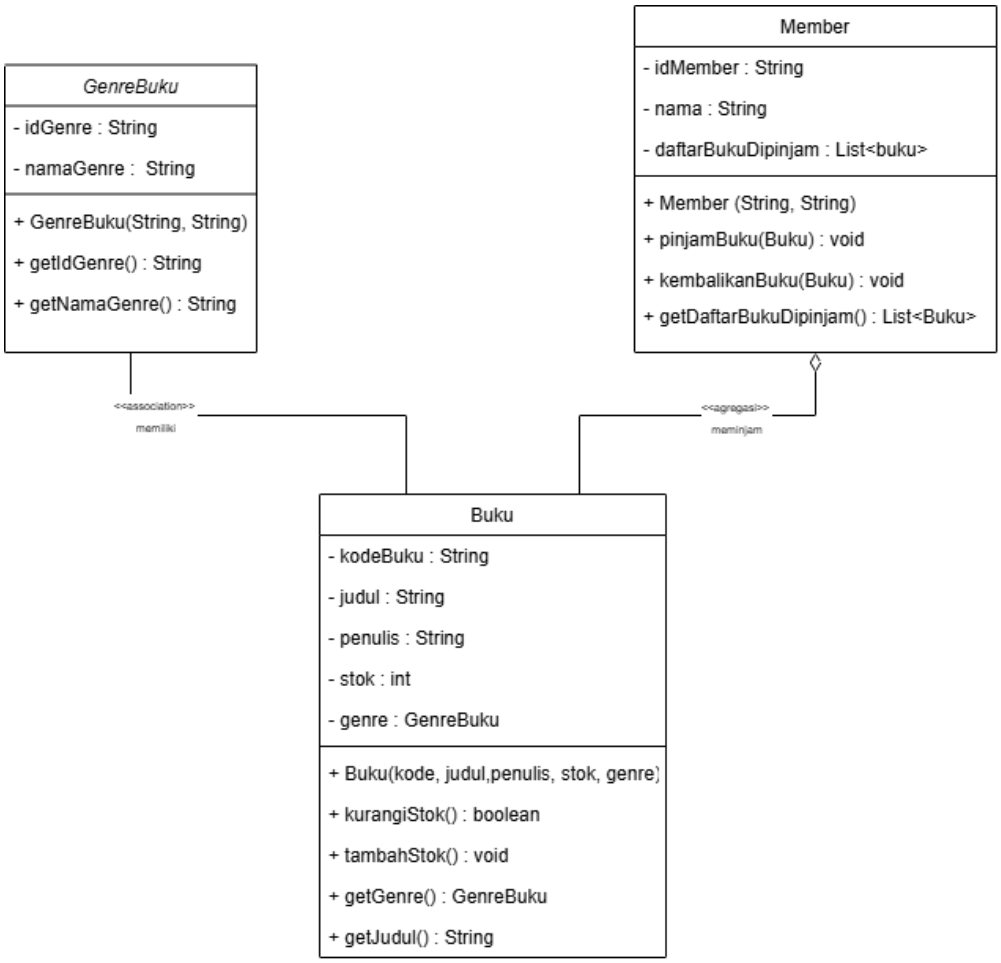
1.2 Relasi Member dan Buku (Aggregation)

Relasi antara kelas Member dan Buku dikategorikan sebagai hubungan **Aggregation** (Agregasi / Whole-Part yang longgar). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- **Pola Hubungan:** Kelas Member bertindak sebagai entitas peminjam yang menyimpan koleksi atau daftar dari objek Buku yang sedang dipinjamnya. Objek Buku menjadi bagian dari daftar pinjaman member secara sementara.
- **Multiplisitas:** Member (1) <>--- meminjam --- (0..*) Buku
- **Sifat Dependensi:** Relasi ini berbentuk *loose coupling*. Keberadaan objek Buku tidak bergantung penuh pada objek Member. Jika objek Member dihapus dari sistem, objek Buku tetap eksis di perpustakaan dan dapat dipinjam oleh member lainnya. Di dalam UML Class Diagram, relasi ini digambarkan dengan simbol wajik/diamond kosong (*hollow diamond*) pada sisi kelas Member.

Kelas Sumber	Multiplisitas	Relasi	Multiplisitas	Kelas Tujuan
Member	1	meminjam ■→	0..*	Buku

2. Class Diagram



Gambar 1. Class diagram Aplikasi Perpustakaan (Member, Buku, GenreBuku)

3. Impelementasi Kode Program

Class diagram pada Gambar 1 diterjemahkan menjadi empat berkas Java: tiga kelas domain (**GenreBuku**, **Buku**, **Member**) dan satu kelas **Main** sebagai program utama untuk mendemonstrasikan alur peminjaman dan pengembalian buku.

3.1 Kelas GenreBuku

src > GenreBuku.java > GenreBuku > toString()

```java
public class GenreBuku {
private String idGenre;
private String namaGenre;

public GenreBuku(String idGenre, String namaGenre) {
this.idGenre = idGenre;
this.namaGenre = namaGenre;
}
public String getIdGenre() {
return idGenre;
}
public String getNamaGenre() {
return namaGenre;
}
@Override
public String toString() {
return namaGenre;
}
}
```

3.2 Kelas Buku

src > Buku.java > Buku

```java
public class Buku {
    private String kodeBuku;
    private String judul;
    private String penulis;
    private int stok;
    private GenreBuku genre; // Association: Buku -> GenreBuku (0..* -> 1)

    public Buku(String kodeBuku, String judul, String penulis, int stok, GenreBuku genre) {
        this.kodeBuku = kodeBuku;
        this.judul = judul;
        this.penulis = penulis;
        this.stok = stok;
        this.genre = genre;
    }

    public String getKodeBuku() {
        return kodeBuku;
    }

    public String getJudul() {
        return judul;
    }

    public String getPenulis() {
        return penulis;
    }
```

```java
    public int getStok() {
        return stok;
    }

    public GenreBuku getGenre() {
        return genre;
    }

    public boolean kurangiStok() {
        if (stok > 0) {
            stok--;
            return true;
        }
        return false;
    }

    public void tambahStok() {
        stok++;

    }

    @Override
    public String toString() {
        return judul + " (" + genre.getNamaGenre() + ") oleh "
                + penulis + " - stok: " + stok;
    }
}
```

3.3 Kelas Member

src > Member.java > ...

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Member {
    private String idMember;
    private String nama;
    // Aggregation: Member "memiliki sementara" 0..* Buku yang dipinjam
    private List<Buku> daftarBukuDipinjam;

    public Member(String idMember, String nama) {
        this.idMember = idMember;
        this.nama = nama;
        this.daftarBukuDipinjam = new ArrayList<>();
    }

    public String getIdMember() {
        return idMember;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public List<Buku> getDaftarBukuDipinjam() {
        return daftarBukuDipinjam;
    }

```

```java
    public void pinjamBuku(Buku buku) {
        String judul = buku.getJudul();
        if (buku.kurangiStok()) {
            daftarBukuDipinjam.add(buku);
            System.out.println(nama + " berhasil meminjam \"" + judul + "\"");
        } else {
            System.out.println("Maaf, stok \"" + judul + "\" habis.");
        }
    }

    public void kembalikanBuku(Buku buku) {
        if (daftarBukuDipinjam.remove(buku)) {
            buku.tambahStok();
            String judul = buku.getJudul();
            System.out.println(nama + " mengembalikan \"" + judul + "\"");
        }
    }

    public void tampilkanBukuDipinjam() {
        System.out.println("Daftar buku dipinjam oleh " + nama + ":");
        if (daftarBukuDipinjam.isEmpty()) {
            System.out.println(" (tidak ada)");
        } else {
            for (Buku b : daftarBukuDipinjam) {
                System.out.println(" - " + b.getJudul());
            }
        }
    }
}
```

3.4 Kelas Main

src > Main.java > ...

```java
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat data genre
        GenreBuku fiksi = new GenreBuku("G01", "Fiksi");
        GenreBuku teknologi = new GenreBuku("G02", "Teknologi");
        // Membuat data buku, masing-masing terhubung ke satu genre
        Buku buku1 = new Buku("B01", "Laskar Pelangi",
                "Andrea Hirata", 3, fiksi);
        Buku buku2 = new Buku("B02", "Clean Code",
                "Robert C. Martin", 2, teknologi);
        Buku buku3 = new Buku("B03", "Bumi Manusia",
                "Pramoedya Ananta Toer", 1, fiksi);
        // Membuat data member
        Member member1 = new Member("M01", "Andi");
        Member member2 = new Member("M02", "Sinta");
        // Proses peminjaman
        member1.pinjamBuku(buku1);
        member1.pinjamBuku(buku2);
        member2.pinjamBuku(buku3);
        member2.pinjamBuku(buku3); // stok habis -> gagal dipinjam
        System.out.println();
        member1.tampilkanBukuDipinjam();
        member2.tampilkanBukuDipinjam();
        System.out.println();
        member1.kembalikanBuku(buku2);
        System.out.println();
        System.out.println("Status buku setelah transaksi:");
        System.out.println(buku1);
        System.out.println(buku2);
        System.out.println(buku3);
    }
}
```

3.5 Hasil Eksekusi Program

```
PS C:\Users\Syahrul Hidayatullah\Documents\kuliah\sem 3\PBO\P2\projekPeminjamanBuku>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+
owCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Syahrul Hidayatullah\Documents\kuliah\sem 3\PBO\P2\projekPeminjamanBuku\bin' 'Main'
Andi berhasil meminjam "Laskar Pelangi"
Andi berhasil meminjam "Clean Code"
Sinta berhasil meminjam "Bumi Manusia"
Maaf, stok "Bumi Manusia" habis.

Daftar buku dipinjam oleh Andi:
 - Laskar Pelangi
 - Clean Code
Daftar buku dipinjam oleh Sinta:
 - Bumi Manusia

Andi mengembalikan "Clean Code"

Status buku setelah transaksi:
Laskar Pelangi (Fiksi) oleh Andrea Hirata - stok: 2
Clean Code (Teknologi) oleh Robert C. Martin - stok: 2
Bumi Manusia (Fiksi) oleh Pramoedya Ananta Toer - stok: 0
PS C:\Users\Syahrul Hidayatullah\Documents\kuliah\sem 3\PBO\P2\projekPeminjamanBuku>
```

Output tersebut menunjukkan bahwa program berhasil merepresentasikan kedua relasi yang dianalisis: setiap buku selalu tampil bersama nama genre-nya (relasi *association* ke GenreBuku), dan setiap member dapat memiliki daftar buku pinjaman yang bertambah maupun berkurang tanpa memengaruhi data buku itu sendiri di dalam sistem (relasi *aggregation* ke Buku). Percobaan meminjam "Bumi Manusia" untuk kedua kalinya juga membuktikan validasi stok pada method **kurangiStok()** berjalan dengan benar.

4. Tautan Repositori Github

URL Repositori GitHub: https://github.com/Syahruulll/kelompok-12_aplikasi-perpustakaan